BIBLIOTHEK
DES DEUTSCHEN
PATENTAMTES

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

PATENTSCHRIFT Nr. 1

KLASSE 22f GRUPPE 7 AKTENZEICHEN WP 22f⁷ / 9269

Verfahren zur gleichzeitigen Gewinnung von Eisenoxyd-Pigmenten und Titanverbindungen

Erfinder zugleich Inhaber: Chemiker THEODOR WAAG
Jena, Wiesenstraße 5 b

Patentart: Deutsches Wirtschaftspatent

Patentiert in der Deutschen Demokratischen Republik ab 14. September 1950

Tag der Erteilung: 2. Mai 1951

Tag der Ausgabe der Patentschrift: 14. Juni 1951

Bei der Herstellung von Aluminiumoxyden durch alkalischen Aufschluß der kieselsäurearmen Bauxite nach dem sogenannten Bayer-Verfahren fallen Eisenoxyd und Titandioxyd enthaltende Rückstände, die sogenannten Rotschlämme, an.

Ihre durchschnittliche Zusammensetzung ist gekennzeichnet durch:

Feuchtigkeit	=	7 — 50	%
Fe_2O_3	=	33 — 70	%
CaO	=	0,5 — 17,6	%
Glühverlust	=	7 — 13	%
Al_2O_3	=	3 — 18	%
TiO_2	=	4 — 8	%
SiO_2	=	3 — 11	%
MgO	=	0,5 — 1	%
SO_3	=	0,9	%
Na_2O	=	1 — 10	%.

Der hohe Gehalt an Eisenoxyden und der relativ erhebliche Anteil an Titanverbindungen haben immer wieder dazu angeregt, diese Rotschlämme einer technischen Verwendung zuzuführen.

Die nach dem Vorschlag des F. P. 953 045 zu behebenden Schwierigkeiten der Weiterverarbeitung infolge der kolloidalen Feinheit und des hohen, nicht auswaschbaren Gehaltes an unlöslichen komplexen Na-Verbindungen erfordert zunächst den Aufwand erheblicher Wärmemengen und sodann noch die Notwendigkeit ausgedehnter Wasserwäschen. Weitere Vorschläge gehen dahin, durch Behandeln des frischen Rotschlammes mit Kalk, das Aluminium abzutrennen, durch Sulfidieren mit Schwefelalkali das Eisen leicht säurelöslich zu machen und so abzutrennen. Der Titan, Kieselsäure und Eisenreste enthaltende Rückstand soll dann mit konzentrierter Schwefelsäure aufgeschlossen und in bekannter Weise auf Titan verarbeitet werden. Die Anwendung konzentrierter Schwefelsäure ist ferner notwendig, wenn durch Verhüttung des Rotschlammes das Titan in die Schlacke übergeführt wird. Ein anderer Weg besteht in der Auflösung von Eisen mit verdünnter Säure, das Titan bleibt unlöslich, so daß ein Aufschluß auch hier nötig ist. Die reduzierende Chlorierung des Rotschlammes sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

Die nasse Verarbeitung des Rotschlammes bringt außerdem viel Endlaugen, deren Bewältigung neue Aufgaben mit sich bringt. Es kommt noch hinzu, daß bereits bei der normalen Verarbeitung titanreicher Erze pro Tonne TiO_2 4 Tonnen kristallisiertes Ferrosulfat anfallen, für das keine Verwendung besteht. Somit wird ohne weiteres verständlich, daß trotz der Vielzahl der vorgeschlagenen Verfahren zur Rotschlamm-Aufarbeitung noch kein wirtschaftlicher Anreiz zu ihrer Benutzung vorlag.

Die Aufschlußverfahren des Rotschlamms mit Mineralsäuren sind der Verarbeitung der Ilmenit-Roherze nachgebildet. Ihnen allen ist trotz mannigfaltiger Einzelvariationen gemeinsam, daß sie mittels konzentrierter Schwefelsäure oder mit 55prozentiger Schwefelsäure, Kaliumhydrogensulfat oder auch Schwefeldioxyd oder konzentrierter Salzsäure den Rotschlamm in Lösung bringen und das Eisen durch Kristallisation entfernen. Die mit Kieselfluorwasserstoffsäure arbeitenden Verfahren sind nur im Hinblick auf die Gewinnung des Aluminiums durchgeführt. Aber auch hierbei werden die übrigen Bestandteile weitgehend gelöst.

Wie nun gefunden werden konnte, lassen sich die Rotschlämme in einfacher Weise so aufarbeiten, daß gleichzeitig ein wertvolles Eisenoxydpigment und eine zu Titanverbindungen aller Art aufzuarbeitende Titansalzlösung zu gewinnen sind, wenn man den wasserfeuchten Rotschlamm, gegebenenfalls nach einer Vorbehandlung mit Alkali unter Druck, mit verdünnter Schwefelsäure in einer Konzentration von 20 bis 46% H_2SO_4 (Gew.) und in einer zum Auflösen des Eisens unzureichenden Menge, vornehmlich in der 2,5 bis 6fachen Menge des trocken gerechneten Rotschlamms bei Temperaturen bis zu 100° behandelt. Berechnet man den Schwefelsäurebedarf auf den Gehalt des Rotschlamms an Al_2O_3, TiO_2 und Na_2O, so empfiehlt es sich, die Schwefelsäure auf den zwei- bis dreifachen äquivalenten Betrag einzustellen.

Muß als Ausgangsmaterial ein bereits auf Halde gelegener Rotschlamm verwendet werden, so ist zu beachten, daß das Titan in diesem gealterten Schlamm nicht mehr säurelöslich ist.

Es ist also zunächst erforderlich, durch eine Druckkochung mit Alkali die alte Aufschlußfähigkeit des Titansalzes wieder herbeizuführen. Die Bedingungen dieser Druckkochung sind abhängig von dem Alter der Halde und müssen durch einen Vorversuch festgestellt werden.

Unter diesen Bedingungen gelingt es, aus dem Rotschlamm das Titan in Form eines Sulfats in einer Menge von 70 bis 80% des ursprüng-

lichen Betrages in Lösung zu bringen, das Eisen jedoch als Eisenoxydschlamm als unlöslichen Rückstand zurückzubehalten. Mit dem Titan zusammen werden etwa 80 bis 85% des im Rotschlamm vorhandenen Al als Sulfat gelöst. Die saure Lösung des Titanylsulfates resp. Aluminiumsulfates wird vom Eisenoxydschlamm abfiltriert. Dieser wird neutral gewaschen und nun in dieser Form als rotbraunes Eisenoxydpigment oder nach einer beliebigen Nachbehandlung z. B. durch Glühen als Eisenoxydrot oder dergleichen der Verwendung als Pigmentfarbstoff zugeführt.

Die saure, in der Hauptsache Titanylsulfat enthaltende Lösung dient nun zur Herstellung von Titanverbindungen aller Art. Von ihnen ist das Titandioxyd das wertvollste. Zu seiner Gewinnung werden zunächst die in Spuren in Lösung gegangenen Ferrisalze durch Reduktion in Ferrosalze übergeführt und sodann durch Hydrolyse in der Siedehitze die Titansäure gefällt. Sie wird in dieser Form, oder nach dem Glühen als weißes Farbpigment verwendet, oder dient als Rohstoff für die Herstellung anderer Titanverbindungen, z. B. der als Beizen für die Lederzurichtung verwendeten Titanammonoxalate resp. Titanammonfluoride.

Beispiel:

In 1500 kg Schwefelsäure (30prozentig), die auf etwa 65° vorgewärmt sind, werden unter Rühren 1300 kg Rotschlamm in Form des sogenannten Frischschlamms mit 50 bis 55% Feuchtigkeit allmählich unter Vermeidung von Klumpenbildung eingetragen. Man läßt nun unter ständigem Rühren, wobei die Temperatur auf gleicher Höhe gehalten, aber auch bis zu 80 bis 90° gesteigert, aber auch allmählich abklingen gelassen werden kann, die verdünnte Schwefelsäure auf den Rotschlamm etwa 10 bis 60 Minuten einwirken. Danach wird das dünnbreiige Reaktionsgemisch mit 2 bis 5 cbm Wasser beliebiger Temperatur verdünnt und nun der Ruhe überlassen. Die Hauptmenge des Eisenoxydschlamms setzt sich in den nächsten 2 bis 5 Stunden zu Boden, die leichten Teilchen benötigen jedoch etwa 12 Stunden Absetzzeit. Danach wird die Titansalzlösung abgezogen, über einen mit Eisenspänen gefüllten Reaktionssturm in einer solchen Geschwindigkeit geleitet, daß die ablaufende Lösung praktisch keine Fe^{III}-Reaktion mehr gibt und sodann in einen mit siedendem Wasser gefüllten Fällbottich geleitet, wo die Hydrolyse zum Titandioxyd stattfindet. Man erhält ein Titanweiß mit 93 bis 95% TiO_2 und einen Sulfat-Gehalt unter 1%.

Selbstverständlich kann man die Fällung des Titandioxyds auch in Gegenwart der in der Pigmentindustrie üblichen Streckungsmittel, vornehmlich des Schwerspats, Leichtspats oder Bleisulfats vornehmen. Auch die Bildung von Pigmentfarbstoffen durch doppelte Umsetzungen ist auf dem sich bildenden oder eben gerade gebildeten Titandioxyd möglich. Es sei hier beispielsweise die Ausfällung des Berliner Blaus aus Eisensalzen und gelbem Blutlaugensalz genannt. Der Eisenoxydschlamm wird nochmals mit Wasser aufgerührt, damit die groben sandigen Verunreinigungen sich absetzen können und sodann abgepreßt, weiter neutral gewaschen, getrocknet und gemahlen.

Er ist gekennzeichnet durch einen Gehalt von 90 bis 93% Fe_2O_3 5 bis 6% SiO_2 und Spuren von Al und Ti.

Das so gewonnene Eisenoxydpigment kann den üblichen Verwendungszwecken zugeführt werden.

Patentanspruch:

Verfahren zur gleichzeitigen Gewinnung von Eisenoxydpigmenten und Titanverbindungen aus den Rückständen des alkalischen Bauxit-Aufschlusses, dadurch gekennzeichnet, daß man diese Rückstände, gegebenenfalls nach einer Vorbehandlung mit Alkali unter Druck, mit verdünnter Schwefelsäure, vornehmlich in einer Konzentration von 20 bis 40%(Gew.) in einer zum Auflösen des Eisens unzureichenden Menge bei Temperaturen bis zu 100° behandelt, worauf man das unlöslich gebliebene Eisenoxyd von der Titansalzlösung abtrennt, wäscht, trocknet und verarbeitet, die Titansalzlösung gegebenenfalls in Anwesenheit andrer unlöslicher Verbindungen zum Titandioxyd hydrolisiert oder zur Herstellung andrer Titan-Verbindungen, vornehmlich in doppelter Umsetzung verwendet.